

62 PIM

- 62.1 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.1 hwPimNeighborLoss
- 62.2 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.2 hwPimInvalidRegister
- 62.3 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.3 hwPimInvalidJoinPrune
- 62.4 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.4 hwPimRpMappingChange
- 62.5 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.5 hwPimInterfaceElection
- 62.6 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.6 hwPimNeighborAdd
- 62.7 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.9 hwPimMrtLimit
- 62.8 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.12 hwPimMrtLimitClear
- 62.9 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.13 hwPimStarGThresholdExceed
- 62.10 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.14 hwPimStarGThresholdExceedClear
- 62.11 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.15 hwPimStarGExceed
- 62.12 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.16 hwPimStarGExceedClear
- 62.13 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.17 hwPimSGThresholdExceed
- 62.14 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.18 hwPimSGThresholdExceedClear
- 62.15 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.19 hwPimSGExceed
- 62.16 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.20 hwPimSGExceedClear

62.1 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.1 hwPimNeighborLoss

告警解释

PIM/2/NBRLOSS:OID [oid] PIM neighbor loss. (NbrIntIndex=[integer], NbrAddrType=[integer], NbrAddr=[binary], NbrUpTime=[timetick], NbrIntName=[string], InstanceID=[integer], InstanceName=[string], NeighborLossReason=[integer])

PIM邻居丢失。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NbrIntIndex	邻居索引。
NbrAddrType	邻居地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1：IPv4地址 2：IPv6地址
NbrAddr	邻居地址。
NbrUpTime	邻居已维持时间。
NbrIntName	邻居所在的接口名称。
InstanceID	邻居接口所属实例的实例号。
InstanceName	邻居接口所属实例的实例名称。
NeighborLossReason	邻居丢失原因。 1：邻居超时 7：收到HoldTime是0的Hello报文 8：BFD会话Down 9：用户操作

对系统的影响

PIM邻居关系中断，影响组播业务。

可能原因

原因1：

PIM邻居定时器超时。

原因2:

路由器收到Holdtime字段为0的Hello报文。

处理步骤

- 步骤1** 在邻居上执行**display pim interface *interface-type interface-number***命令检查与本地路由器相连的接口上是否使能了PIM。
- Y => 3。
 - N => 2。
- 步骤2** 在与本地路由器相连的接口上执行**pim dm**或**pim sm**命令使能PIM。在邻居上执行**display pim neighbor *neighbor-address***命令检查和本地路由器的PIM邻居是否建立。
- Y => 7。
 - N => 3。
- 步骤3** 在邻居上执行**display ip routing-table *ip-address***命令查看是否有到本地路由器的路由。
- Y => 6。
 - N => 4。
- 步骤4** 排除单播路由故障。路由畅通后，在邻居上执行**display pim neighbor *neighbor-address***命令检查和本地路由器的PIM邻居是否建立。
- Y => 7。
 - N => 5。
- 步骤5** 对于用户操作删除接口产生的告警，告警无法自动恢复，可以通过**clear alarm active { all | **sequence-number** *sequence-number* }**清除告警。
- Y => 7。
 - N => 6。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

参考信息

无

62.2 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.2 hwPimInvalidRegister

告警解释

PIM/3/INVREG:OID [oid] Invalid Register message.
(GroupMappingOrigin=[integer], GroupMappingAddressType=[integer],

GrpAddr=[binary], GrpPfxLen=[gauge], GroupMappingRPAAddressType=[integer],
RPAAddr=[binary], GroupMappingPimMode=[integer],
InvRegAddressType=[integer], InvRegOriginAddr=[binary],
InvRegGrpAddr=[binary], InvRegRpAddr=[binary], InstanceID=[integer],
InstanceName=[string])

路由器收到无效的注册报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.2	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupMappingOrigin	RP映射组的类型。 1: Link-local或者路由不可达的组映射 2: 本地静态RP 3: 本地SSM范围的组地址 4: PIM BSR机制 5: Auto-RP机制 6: RP地址嵌入组播组地址的Embedded-RP机制 7: 其它机制 说明 目前设备仅支持2、4、5和6类型。
GroupMappingAddressType	组映射地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
GrpAddr	组地址。
GrpPfxLen	组掩码长度。

参数名称	参数含义
GroupMappingRPAddressType	RP地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
RPAAddr	RP地址。
GroupMappingPimMode	组映射模式。 1: 无组映射模式 2: PIM SSM模式 3: PIM ASM模式 4: 双向PIM模式 5: PIM DM模式 6: 其它组映射模式 说明 目前设备仅支持2、3和5模式。
InvRegAddressType	无效注册报文地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
InvRegOriginAddr	该注册报文中的源地址。
InvRegGrpAddr	该注册报文中的组地址。
InvRegRpAddr	该注册报文中的RP地址。
InstanceID	实例号。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

收到无效注册报文，可能导致源信息无法向RP注册，从而影响组播业务。

可能原因

如果注册报文的(S, G)表项在路由器上不存在，且组地址是ASM范围的地址时，路由器的RP地址和注册报文中的RP地址（路由器本机地址）不一致。

处理步骤

- 步骤1** 在源端DR和本地路由器上执行**display pim rp-info group-address**命令，检查该组地址的RP信息是否一致。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 通过**display pim rp-info group-address**命令的显示信息检查源端DR和本地路由器的RP配置，是静态RP还是动态RP。
- 静态RP=>在源端DR和本地路由器的PIM视图下执行**static-rp rp-address preferred**命令，配置相同且正确的静态RP。优先选择静态RP。=>1。
 - 动态RP=>检查并排除动态RP的故障。=>1。
- 步骤3** 在源端DR和本地路由器的PIM视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**ssm-policy { basic-acl-number | acl-name acl-name }**命令。
- Y=>4。
 - N=>6。
- 步骤4** 在配置了**ssm-policy { basic-acl-number | acl-name acl-name }**命令的路由器上执行**display acl { name acl-name | acl-number }**命令，检查源端DR和本地路由器的SSM范围是否相同。
- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5** 在本地路由器上配置**ssm-policy { basic-acl-number | acl-name acl-name }**命令中指定的ACL，使本地路由器和源端DR的SSM范围相同。查看该告警是否重复出现。
- Y=>6。
 - N=>7。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

参考信息

无

62.3 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.3 hwPimInvalidJoinPrune

告警解释

PIM/3/INVJP:OID [oid] Invalid Join/Prune message.
(GroupMappingOrigin=[integer], GroupMappingAddrType=[integer],
GrpAddr=[binary], GrpPfxLen=[gauge], GroupMappingRPAddrType=[integer],
RPAAddr=[binary], NbrIfIndex=[integer], NbrAddrType=[integer], NbrAddr=[binary],
GroupMappingPimMode=[integer], InvJPAddrType=[integer],
InvJPOriginAddr=[binary], InvJPGrpAddr=[binary], InvJPRpAddr=[binary],

NbrUpTime=[timetick], NbrIfName=[string], InstanceID=[integer],
InstanceName=[string])

路由器收到无效的Join/Prune报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.3	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupMappingOrigin	RP映射组的类型。 1: Link-local或者路由不可达的组映射 2: 本地静态RP 3: 本地SSM范围的组地址 4: PIM BSR机制 5: Auto-RP机制 6: RP地址嵌入组播组地址的Embedded-RP机制 7: 其它机制 说明 目前设备仅支持2、4、5和6类型。
GroupMappingAddrType	组映射地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
GrpAddr	组地址。
GrpPfxLen	组掩码长度。
GroupMappingRPAddrType	RP地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址

参数名称	参数含义
RPAAddr	RP地址。
NbrIfIndex	邻居接口索引。
NbrAddrType	邻居地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 • 1: IPv4地址 • 2: IPv6地址
NbrAddr	邻居地址。
GroupMappingPimMode	组映射模式。 • 1: 无组映射模式 • 2: PIM SSM模式 • 3: PIM ASM模式 • 4: 双向PIM模式 • 5: PIM DM模式 • 6: 其它组映射模式 说明 目前设备仅支持2、3和5模式。
InvJPAddrType	无效报文地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 • 1: IPv4地址 • 2: IPv6地址
InvJPOriginAddr	无效报文源地址。
InvJPGrpAddr	无效报文组地址。
InvJPRpAddr	无效报文RP地址。
NbrUpTime	邻居已维持时间。
NbrIfName	邻居所在的接口名称。
InstanceID	实例号。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

收到无效的Join/Prune报文，可能导致组成员信息无法到达RP，从而影响组播业务。

可能原因

原因1：

收到Join报文中携带的RP地址和路由器上该组的RP地址不一致。

原因2：

收到(*,G)或(S,G,RPT)类型的Join/Prune报文，但是该报文中的组地址在本地路由器的SSM范围内。

处理步骤

- 步骤1** 在Join/Prune报文发送端和本地路由器上执行**display pim rp-info**命令，检查该组地址的RP信息是否一致。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 通过**display pim rp-info**命令的显示信息检查Join/Prune报文发送端和本地路由器的RP配置，是静态RP还是动态RP。
- 静态RP=>在Join/Prune报文发送端和本地路由器的PIM视图下执行**static-rp rp-address**命令，配置相同且正确的静态RP。=>1。
 - 动态RP=>检查并排除动态RP的故障。=>1。
- 步骤3** 在Join/Prune报文发送端和本地路由器的PIM视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**ssm-policy { basic-acl-number | acl-name acl-name }**命令。
- Y=>4。
 - N=>6。
- 步骤4** 在配置了**ssm-policy { basic-acl-number | acl-name acl-name }**命令的路由器上执行**display acl { name acl-name | acl-number }**命令，检查Join/Prune报文发送端和本地路由器的SSM范围是否相同。
- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5** 在Join/Prune报文发送端和本地路由器上配置**ssm-policy { basic-acl-number | acl-name acl-name }**命令中指定的ACL，使二者的SSM范围相同。查看该告警是否重复出现。
- Y=>6。
 - N=>7。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

参考信息

无

62.4 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.4
hwPimRpMappingChange

告警解释

PIM/3/RPCHG:OID [oid] RP changed. (GroupMappingOrigin=[integer], GroupMappingAddressType=[integer], szGrpAddr=[binary], GrpPfxLen=[gauge], GroupMappingRPAddressType=[integer], RPAddr=[binary], GroupMappingPimMode=[integer], Precedence=[gauge], InstanceID=[integer], InstanceName=[string])

网络中每个组只有一个对应的RP。当路由器上已有某个组的表项，该组对应的RP信息改变时，会打印该trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.4	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupMappingOrigin	RP映射组的类型。 1：Link-local或者路由不可达的组映射 2：本地静态RP 3：本地SSM范围的组地址 4：PIM BSR机制 5：Auto-RP机制 6：RP地址嵌入组播组地址的Embedded-RP机制 7：其它机制 说明 目前设备仅支持2、4、5和6类型。

参数名称	参数含义
GroupMappingAddressType	组映射地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
szGrpAddr	组地址。
GrpPfxLen	组掩码长度。
GroupMappingRPAddressType	RP地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
RPAAddr	RP地址。
GroupMappingPimMode	组映射模式。 1: 无组映射模式 2: PIM SSM模式 3: PIM ASM模式 4: 双向PIM模式 5: PIM DM模式 6: 其它组映射模式 说明 目前设备仅支持2、3和5模式。
Precedence	映射模式的优先级。 0: Embedded-RP 1: Auto-RP 2: PIM BSR 3: 静态RP 4: 其它模式
InstanceID	实例号。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

RP改变，可能导致源和组成员的信息交流中断，从而影响组播业务。

可能原因

原因1:

网络中重新配置了静态RP，且配置静态RP的命令中携带**preferred**关键字，优先选择静态RP。

原因2:

网络中出现了优先级较高的C-RP。

处理步骤

步骤1 检查是否希望RP信息变化。

- Y=>5。
- N=>2。

步骤2 执行**display pim rp-info group-address**命令检查网络中的RP配置，是静态RP还是动态RP。

- 静态RP=>在网络中各路由器的PIM视图下执行**static-rp rp-address preferred**命令配置静态RP为原来的RP，优先选择静态RP。=>3。
- 动态RP=>在网络中希望成为RP路由器的PIM视图下执行**c-rp priority priority**或**c-rp priority interface-type interface-number priority priority**命令，减小优先级数值，即提高该C-RP的优先级。=>3。

步骤3 执行**display pim rp-info group-address**命令检查RP信息是否符合要求。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

62.5 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.5 hwPimInterfaceElection

告警解释

PIM/1/INTELECTDR:OID [oid] Interface is elected to be DR. (IfIndex=[integer], IfIPverion=[integer], IfAddrType=[integer], Addr=[binary], IfName=[string], InstanceID=[integer], InstanceName=[string])

路由器在共享网段当选为用于转发数据的DR(Designated Router)时，打印trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.5	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
IfIPverion	接口IP版本号。 1: IPv4版本 2: IPv6版本
IfAddrType	接口地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
Addr	接口IP地址。
IfName	接口名称。
InstanceID	接口所属实例的实例号。
InstanceName	接口所属实例的实例名称。

对系统的影响

源端DR变化，可能导致RP收到错误的Register消息；组成员端DR变化，可能导致RP收到错误的Join消息，从而影响组播业务。

可能原因

原因1：

PIM接口收到新的Hello报文，且此接口的DR优先级或IP地址大于共享网段上其他接口。

 说明

PIM接口刚刚启动的时候，会触发DR变化，这是正常现象，因此在第一个Hello Period期间的DR变化不会触发此告警。

原因2:

PIM接口变为Up状态后, 在第一个Hello报文周期的时间后, 未收到其他接口的Hello报文。

处理步骤

步骤1 检查是否希望该接口当选DR。

- Y=>8。
- N=>2。

步骤2 执行**display pim interface interface-type interface-number**命令查看DR地址是否是该接口的IP地址。如果该接口是当前DR, 则在显示信息的接口地址后有local标志。

- Y=>3。
- N=>8。

步骤3 执行**display pim interface interface-type interface-number**命令查看共享网段上的接口是否都支持Hello报文中携带DR优先级参数。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 执行**display pim neighbor neighbor-address**命令检查各PIM邻居接口的DR优先级是否都小于该接口。

- Y=>在接口视图下执行**pim hello-option dr-priority priority**命令将该接口的DR优先级降低。=>6
- N=>执行**ip address ip-address { mask | mask-length }**命令为该接口配置较小的IP地址。=>6。

步骤5 执行**ip address ip-address { mask | mask-length }**命令为该接口配置较小的IP地址。=>6。

步骤6 执行**display pim interface interface-type interface-number**命令查看DR是否已改变。

- Y=>8。
- N=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

参考信息

无

62.6 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.6 hwPimNeighborAdd

告警解释

PIM/2/NEWNBR:OID [oid] PIM neighbor add. (NbrIntIndex=[integer], NbrAddrType=[integer], NbrAddr=[binary], NbrExpiryTime=[timetick], InstanceID=[integer], InstanceName=[string])

增加新的PIM邻居。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.6	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NbrIntIndex	建立邻居的接口索引。
NbrAddrType	建立邻居的接口地址类型。均为 inetAddressType 类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
NbrAddr	建立邻居的接口地址。
NbrExpiryTime	邻居超时时间。
InstanceID	邻居接口所属实例的实例号。
InstanceName	邻居接口所属实例的实例名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

原因1:

邻居路由器的接口使能了PIM。

原因2:

PIM接口收到Hello报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

62.7 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.9 hwPimMrtLimit

告警解释

PIM/1/MRTLIMIT:OID [oid] PIM entries cannot be created because the upper limit is crossed. (GrpAddrType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], InstanceID=[integer], InstanceName=[string])

PIM表项数超过许可证文件规定的限制值（该限制值可以通过**display multicast paf-license**命令显示信息中的PAF_LCS_ROUT_MCAST_PIM_MAX_WC_ENTRY_NUM字段和PAF_LCS_ROUT_MCAST_PIM_MAX_SG_ENTRY_NUM字段中的paf value进行检查）。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.9	Critical	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GrpAddrType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 • 1: IPv4地址 • 2: IPv6地址
SrcAddr	表项的源地址。

参数名称	参数含义
GrpAddr	表项的组地址。
InstanceID	表项所属实例的实例号。
InstanceName	表项所属实例的实例名称。

对系统的影响

PIM表项数达到许可证文件规定的限制值，无法继续添加PIM表项。

可能原因

添加PIM表项时，已存在的PIM表项已达到许可证文件规定的限制值，添加PIM表项失败。

处理步骤

步骤1 执行**display pim routing-table** 命令，检查当前已存在PIM表项是否达到许可证文件规定的限制值。

- Y =>2。
- N =>3。

步骤2 网络中的组播业务已达到饱和，无法再增加表项。建议减少部分组播业务，或者将此设备替换成更高性能的设备，问题解决。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

62.8 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.12 hwPimMrtLimitClear

告警解释

PIM/1/hwpimmrtlimitclear:OID [oid] PIM entries can be created because the number of PIM entries falls below the upper limit. (GrpAddrType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], InstanceID=[integer], InstanceName=[string])

PIM表项超限恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.12	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GrpAddrType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
SrcAddr	源地址。
GrpAddr	组地址。
InstanceID	表项所属实例的实例号。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

无。

可能原因

删除PIM表项时，已存在的PIM表项数量恢复到许可证文件规定的限制值之内，允许添加PIM表项。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.9 hwPimMrtLimit](#)

62.9 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.13 hwPimStarGThresholdExceed

告警解释

PIM/3/hwPimStarGThresholdExceed:OID [oid] PIM (*, G) entries of all instances count reached the upper threshold. (hwPimNotificationAddressType=[integer], hwPimStarGCurrentCount=[integer], hwPimStarGThreshold=[integer]%, hwPimStarGTotalCount=[integer])

PIM全局(*, G)表项达到了阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.13	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址 2：IPv6地址
hwPimStarGCurrentCount	PIM当前全局(*, G)表项个数。
hwPimStarGThreshold	PIM全局(*, G)表项的阈值配置值。
hwPimStarGTotalCount	PIM全局(*, G)表项总数。

对系统的影响

如果PIM全局(*, G)表项达到阈值上限输出了告警，设备可能因为不能创建新的表项而无法正常提供组播业务。

可能原因

PIM全局(*, G)表项达到了阈值上限。

处理步骤

- 步骤1** 通过配置文件查询阈值上限设置是否过低。
- $Y = > 2$ 。
 - $N = > 3$ 。
- 步骤2** 在组播MIB视图下使用**pim star-group-number threshold-alarm upper-limit upper-limit-value lower-limit lower-limit-value**命令调大阈值上限值。
- 步骤3** 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

62.10 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.14 hwPimStarGThresholdExceedClear

告警解释

PIM/3/hwPimStarGThresholdExceedClear:OID [oid] PIM (*, G) entries of all instances count fell below the lower threshold.
(hwPimNotificationAddressType=[integer], hwPimStarGCurrentCount=[integer], hwPimStarGThreshold=[integer]%, hwPimStarGTotalCount=[integer])

PIM全局(*, G)表项数降低到阈值下限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.14	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： • 1: IPv4地址 • 2: IPv6地址

参数名称	参数含义
hwPimStarGCurrentCount	PIM当前全局(*, G)表项个数。
hwPimStarGThreshold	PIM全局(*, G)表项的阈值配置值。
hwPimStarGTotalCount	PIM全局(*, G)表项总数。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

PIM全局(*, G)表项降低到阈值下限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

62.11 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.15 hwPimStarGExceed

告警解释

PIM/3/hwPimStarGExceed:OID [oid] PIM (*, G) entries of all instances cannot be created because the limit is reached. (hwPimNotificationAddressType=[integer], hwPimNotificationSrcAddr=[binary], hwPimNotificationGrpAddr=[binary], hwPimStarGTotalCount=[integer], hwPimInstanceName=[string])

PIM全局(*, G)表项数量超过了限制值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.15	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： • 1：IPv4地址 • 2：IPv6地址
hwPimNotificationSrcAddr	源地址。
hwPimNotificationGrpAddr	组地址。
hwPimStarGTotalCount	PIM全局(*, G)表项的总数。
hwPimInstanceName	导致PIM全局(*, G)表项超限的实例名。

对系统的影响

PIM全局(*, G)表项已经达到最大值，无法再创建新的(*, G)表项。

可能原因

PIM全局(*, G)表项个数超过了限制值。

处理步骤

- 步骤1** 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。
- 步骤2** 若不是，根据告警参数指明的地址族信息，查询对应地址族的PIM全局(*, G)表项，删除其中的冗余表项。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无

62.12 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.16 hwPimStarGExceedClear

告警解释

PIM/3/hwPimStarGExceedClear:OID [oid] PIM(*, G) entries can be created because the number of PIM(*, G) entries of all instances fell below the limit. (hwPimNotificationAddressType=[integer])

PIM全局(*, G)表项数量降低到限制值以下，可以创建新的PIM (*, G)表项。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.16	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址 2：IPv6地址

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

PIM全局(*, G)表项个数恢复到限制值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

62.13 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.17
hwPimSGThresholdExceed

告警解释

PIM/3/hwPimSGThresholdExceed:OID [oid] PIM (S, G) entries of all instances count reached the upper threshold. (hwPimNotificationAddressType=[integer], hwPimSGCurrentCount=[integer], hwPimSGThreshold=[integer]%, hwPimSGTotalCount=[integer])

PIM全局(S, G)表项达到了阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.17	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址 2：IPv6地址
hwPimSGCurrentCount	PIM当前全局(S, G)表项个数。
hwPimSGThreshold	PIM全局(S, G)表项的阈值配置值。
hwPimSGTotalCount	PIM全局(S, G)表项总数。

对系统的影响

如果PIM全局(S, G)表项达到阈值上限输出了告警，设备可能因为不能创建新的表项而无法正常提供组播业务。

可能原因

PIM全局(S, G)表项达到了阈值上限。

处理步骤

- 步骤1** 通过配置文件查询阈值上限设置是否过低。
- Y => 2。
 - N => 3。
- 步骤2** 在组播MIB视图下使用**pim source-group-number threshold-alarm upper-limit upper-limit-value lower-limit lower-limit-value**命令调大阈值上限值。
- 步骤3** 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

62.14 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.18 hwPimSGThresholdExceedClear

告警解释

PIM/3/hwPimSGThresholdExceedClear:OID [oid] PIM (S, G) entries of all instances count fell below the lower threshold. (hwPimNotificationAddressType=[integer], hwPimSGCurrentCount=[integer], hwPimSGThreshold=[integer]%, hwPimSGTotalCount=[integer])

PIM全局(S, G)表项降低到阈值下限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.18	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址 2：IPv6地址
hwPimSGCurrentCount	PIM当前全局(S, G)表项个数。
hwPimSGThreshold	PIM全局(S, G)表项的阈值配置值。
hwPimSGTotalCount	PIM全局(S, G)表项总数。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

PIM全局(S, G)表项降低到阈值下限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

62.15 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.19 hwPimSGExceed

告警解释

PIM/3/hwPimSGExceed:OID [oid] PIM (S, G) entries of all instances cannot be created because the limit is reached. (hwPimNotificationAddressType=[integer], hwPimNotificationSrcAddr=[binary], hwPimNotificationGrpAddr=[binary], hwPimSGTotalCount=[integer], hwPimInstanceName=[string])

PIM全局(S, G)表项数量超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.19	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址 2：IPv6地址
hwPimNotificationSrcAddr	源地址。
hwPimNotificationGrpAddr	组地址。
hwPimSGTotalCount	PIM全局(S, G)表项限制值。
hwPimInstanceName	导致PIM全局(S, G)表项超限的实例名。

对系统的影响

PIM全局(S, G)表项已经达到最大值, 无法再创建新的(S, G)表项。

可能原因

PIM全局(S, G)表项个数超过了限制值。

处理步骤

步骤1 若是实际应用需求, 确认需要扩容, 联系技术支持人员。

步骤2 若不是实际应用需求, 根据告警参数指明的地址族信息, 查询对应地址族的PIM全局(S, G)表项, 删除其中的冗余表项。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

62.16 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.20 hwPimSGExceedClear

告警解释

PIM/3/hwPimSGExceedClear:OID [oid] PIM (S, G) entries can be created because the number of PIM (S, G) entries of all instances fell below the limit.
(hwPimNotificationAddressType=[integer])

PIM全局(S, G)表项数量降低到限制值以下, 可以创建新的PIM (S, G)表项。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.20	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： • 1：IPv4地址 • 2：IPv6地址

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

PIM全局(S, G)表项个数降低到限制值以下。

处理步骤

- 步骤1 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无